

清华大学研究生考试试题专用纸

考试课程 数值分析A

2023 年 01 月 08 日

一 (10 分)

已知求解常微分方程问题的Simpson公式

$$y_{n+2} = y_n + \frac{h}{3}(f_n + 4f_{n+1} + f_{n+2}),$$

- 1) 求方法的局部截断误差的主项，并给出方法的阶。
- 2) 证明方法的收敛性。
- 3) 求方法的绝对稳定区域。

二 (8 分)

- 1) 对充分光滑的函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ，试利用Taylor展开用 $f(x), f(x+h), f(x+2h)$ 构造 $f''(x)$ 的差分近似，给出计算过程和局部阶段误差。
- 2) 求 $e^{-\frac{1}{2}x}$ 的Padé逼近 $R_{2,2}$ 。

三 (12 分)

已知

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 3 \\ 4 & 3 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 0 \\ 3 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- 1) 求Household矩阵 P 使得 $A_1 = PAP$ 为三对角阵并写出 A_1 。
- 2) 用Givens变换求矩阵 B 的QR分解，使得上三角矩阵 R 的对角元为正。
- 3) 若用QR方法（无位移）求矩阵 B 的特征值，迭代一次，给出计算过程。

四 (10分)

- 1) 在区间 $[0, 2]$ 上给定函数 $f(x) = \sin \frac{\pi}{2}x$ 。试用正交多项式求其在 $\Phi = \text{span}\{1, x, x^2\}$ 中关于权函数 $\rho(x) = 1$ 的最佳平方逼近函数。
- 2) 证明：设 $f \in C[a, b]$ ，若 $p_n \in \mathcal{P}_n$ 满足 $f - p_n$ 与 $\mathcal{P}_n$ 中的所有函数正交，亦即

$$(f - p_n, q) = 0, \quad \forall q \in \mathcal{P}_n.$$

则 p_n 是 f 在 $\mathcal{P}_n$ 中的 n 次最佳平方逼近多项式。

五 (8分)

试确定系数 A_0, A_1 和节点 x_0, x_1 , $1 \leq x_0 \leq x_1 \leq 2$, 使得下面的求积公式具有尽可能高的代数精度, 并给出求积公式的代数精度。

$$\int_1^2 \frac{1}{x^2} g(x) dx \approx A_0 g(x_0) + A_1 g(x_1).$$

六 (12分)

- 1) 试用Newton插值求满足如下插值条件

$$f(-1) = 0, \quad f'(-1) = -1, \quad f(1) = -2, \quad f'(1) = -1, \quad f''(1) = 8$$

一个次数不超过四次的插值多项式并写出计算过程。

- 2) 三次样条函数 S 定义为。

$$S(x) = \begin{cases} 1 + bx + ax^2 + x^3, & x \in [0, 1] \\ 4 - (x - 1) + c(x - 1)^2 + (x - 1)^3, & x \in [1, 2], \end{cases}$$

满足 $S(0) = S(2)$, 求出 a, b, c 。